

2.3如何拆分论文

8月17日 23:11 未分类

大家好啊，上一期视频我们讲到了学术财富该如何阅读论文，而论文呢，我们是分为三个部分的，必读部分、选读部分、不读部分的。然后呢，对于必读部分，我们也是就是说，我们不要去细看每一句话，我们都是去大概明白它的意思就行了。对于我们学术传播更重要的是什么，我们要清楚读论文的作用是什么，就是为了拆分论文，那么该如何拆分论文呢？哎，这就是我们本期视频要讲的部分。我们也是就是说，我们不要去细看每一句话，我们都大家好啊。上一期视频我们讲到了学术财富该如何阅读论文啊。论文呢，我们是分为三个部分的，必读部分、选读部分、不读部分的。然后呢，对于必读部分，我们也是就是说，我们不要去细看每一句话，我们都是去大概明白它的意思就行了。对我们学术专访更重要的是什么？我们要清楚读论文的作用是什么？就是为了拆分论文。那么该如何拆分论文呢？哎，这就是我们本期视频要讲的啊。该如何拆分这个论文？就是我们一看到论文啊，就马上就想到 $A+B+C$ 这个公式，老板这篇论文给格式化啊，这也是我们讲的论文的本质是什么？对我们学术上方西论文的本质就是 $A+B+C$ ，我们把它这个ABC三个东西给拆分出来就够了。那至于它进体相关东西，我们不关心也不重要，对我们修产品而言一点都不重要，那是搞科研人员是搞明白的东西是吧？我们是金融文人，那么A是什么？A我们讲到的是基础模型，B是什么？B是这个模块，也就是说什么意思呢？我们学术他们去读一篇论文是为了拆分论文。拆分论文的目的是为什么？是为了去找到基准模型A学术模块B，这是我们这个学术裁缝读论文要去做的那样一件事情啊。这里呢简单讲一下基准模型A模实时模块B怎么区分呢？哎，这个呢必须得讲一讲啊。这个到时候等我们下一个小结会去讲第定基础模型定学术模块，会更详细地去讲学术模块。和基础模型这个事情真的就是简单的了解一下过一遍就行了啊，这也是这个水老师这个每个小节章节安排都是有原因，这不在跟你瞎诌啊，对吧。我们为什么说哎看如何阅读下个如何拆分文拆分论文后，基础模型模，为什么我不是如拆分论文直接奔到和工作量的都是有逻辑的啊。来讲一下基本模型A，基准模型A啊，它呢是什么？就是说怎么判断它是这个模型A呢？诶，如果基准模型A如果没有A的话，论文的性能基本直接变成这个零啊。那这个学术模块B如果没有这个就是没有这个模块B的话，这篇论文的性能基本上没什么影响。就是把B给去掉，这篇论文的性能基本没什么响，但是你把A给去掉，这篇论文的性能它就直接就变成零了。也就是说A是一个很大的东西，必须要有啊。在这篇论文中，你在其他论文中它就不一定是A了，对不对？那B是一个很小的东西，可有可无啊。对这一个实验的性能影响几乎呃呃就是一个很小的幅度啊，我们可以说一下这个，比如说诶上下这个5%啊，10%啊，就是它不会严重影响。这是这个学术模块和基准模型的一个区分，要这样去区就对你论文我们怎么把它给区分出啊，这个是基础模型，那个是学术模块，你要记住，其实啊，这就是我们学术财富为什么能够有效的方法就在这里了，门道就在这里了，A它是一个什么？它是一个很大的东西，它不能没有学术模化，它影响的幅度特别小，这就造就了为什么我们学术财富能够哎， $F=A+1$ 撇加Y1撇的这个原因所在的呀，因为B我去掉了之后，对于整篇论文这个性能而言，它没有什么大的一个影响的。我把一撇加上，我把Y一撇加上，它这个影响的幅度是很小的。那我通过一些参数的微调或者怎么样，或者怎么怎么么东西，那我的性能就很有可能会有提升。你要记住，如果说A它的这个影响很大，是不是没了A性能基本能变成零？如果没了B的话，它的性能我基不说变成零吗？直接下降一半或者直接怎么怎样的话，那么学术拆分这套方法也很难有效，也不行，就是因为学术模块B对于整篇论文的性能。他基本上没有什么影响，那么我们就可以进而去做到分模块排列组合，对吧？那具体就是我该如何去排列组合，这就是学术们的精髓。这其实一个精髓所在啊，就是因为这个东西导致了我们的学术采富没有学动模块第一变哇，性能一直大幅度下降。那完了，学传没没没用不了，用不了，除非你就是用那个不动10的学术财富了，但是这样我们就可以去做有的术财富，这就不是学术不的好吧，这就是我们学术插报读论文的目的，去拆分论文啊，去找到基础模型A，去找到学术模块B啊。来，我们现在来讲一下该如何从一篇论文中去找到基础基础模型。A和B怎么找呢？A从几个地方可以找到摘要引言方法还有始验究。我们来看从摘要中怎么找这个隧道，直接就拿自己的论文来讲了，去找到学术模块B。好吧，这就是我们学的什么读论文的目的，去拆分论文啊，去找到技术模型A，去找到学术模块B啊。来，我们现在来讲一下，该如何从一篇论文中去找到基础基础模型A和B怎么找呢？诶，从几个地方可以找到摘要、引言、方法还是时间？我们来看从摘要中怎么找，这个学校直接就拿自己的论文来讲了。呃，我这是我拿我的返修稿啊，这个论文的话是已

经在这个反正你们都收到了。来看我们来看啊。如果说你把这个如何阅读文这期视频好好听了，并且自己呢再通过我讲的这个东西啊啊，这个呃去好好的去读过几篇论文的话，我们讲过摘要结构就这样，基本这没有什么变化对吧。来看我们来看你做什么，我做视频字幕的视频描述的，然后的话怎么做大家都怎么做的。但是啊，这个里面出现了个什么问题对不对？你们不需要去细看这个，你不需要去看懂这个东西，就是这样的一个结构对不对？那为了解决这个问题，我们提出了关键性东西，我们提出了一种什么基于双向解码变压器，这个翻译不是特别好啊，重点来了啊，在摘要中我们找到了这样一句话，基于什么什么把它改成成风吧，基于双向Transformer三层注意力网络。其实这个时候你就明白大概就清楚了，基础模型是什么？我们是基于这个做的，你能基于一个小的东西做一个大的东西吗？不啊，基于的话一定是基于大的东西做，基于大的东西上面加点什么小的东西，也就是说什么基准模型一眼就看出来基准模型是双向Transformer对不对？模块就什么就是三层注意力很好区分，绝大多数论文一些三四区的论文是很好区分的，只有顶刊顶会的啊呃，或者一些其他专业的可能说需要你自己的细细去分享，但是原理上都是没什么变化的，他们可能说写法上会不一样，但是原理上一样。即使我们在摘要中找到，我们都在引言中找，在方法中找，一定都能找到。好吧，基础模型是什么？是双向模块，是3层注意力网络。哎，我们再大概看一下啊，在第一层，也就是说3层注意力网络。就是有三层东西，那也就是说，我这篇论文的结果是什么呢？这个是A对吧？那三层数意网是什么？这个B+C+D，这就是我这篇论文结就这么简单。那你说你后面东西需要细看吗？你不需要细看。此外，我们怎么怎么样啊？怎么样这些东西都以达，这是我们昨天在讲这个啊，如何阅读论文时候讲到的，对我们只要区分出A+B+C即可了呀。这是这就是为什么别人读论文速度特别快，这也是为什么摘要很重要的原因，为一看摘要就知道你在做一件什么样的事情。那我们是为了干嘛？是为去解决模态的这个什么呃，这个交互造成的这个字母，这个这个这个翻译质量有点差，也不知道翻译质量有点差。可能论文比较专业吧，也有可能是我英文写不太好，我的英文因为那时候我写这个论文的时候还没有这个GPT，我都拿百度翻译然后再自己自我润色的啊，那时候还没有GPT，只能这样，现在GPT翻译的估计就会要好很多了。好吧，这是我们从摘要寻找，我们找到就是么这样一个东西对不对？那B的话具体的话可能就说呢。第一层啊，我这里有没有给它取名字？这个等一下面的时候，我就会看到名字。那么，我们再来一从引言中寻找引言的结构也是特别简单的对吧？首先，哎，我是做什么的这个东西呢，有什么用对不对？然后呢，大家是怎么做的啊？大家是怎么做的？设到这些受到大家做的这个启发啊，受到大家做的这种启发，我们呢设计了一个什么什么东西，就这样已经基本都这样了，没什么大变化了对吧？你还能变出什么？要你还能变出什么花来？你写这个东西啊，顶多就说你这个词藻用的是真的是很牛，这个每一句话，这个英文啊，写的每一句话都不是我们这种，我的可能就是呃这种中国式英语啊，你的话可能就是本土英语写的比较这个牛逼，让人看不懂。我的话就是一眼就看得懂这个，就这个英文水平特别烂的啊。呃，然后我们就这个地方，包括我们在昨天讲视频的时候讲过引言的话，一般就是看什么。最后几版啊，最后几段你明前面的东西都是废话，那受到这些方法的启发，我们啊通过什么什么什么什么什么，然后通过什么什么诶，这个三层注意就好了。该网络分为以下三层，2模态的自编码层、关键帧选择注意力层、多模态融合注意力层。这是不是又又就是在这里呢？其实我们是没有看到我们的基础模型的。在这里呢，我们是没看到我们基础模型的，仅仅的就是看到了我们模块3个模块，3个模块写的给你给你写得清清楚楚，然后再具体地去给你描述每一个模块它是什么样的。基本上写作方法都是这样的，不要质疑水导当初写论文的时候是参考了很多篇顶刊顶会的，我不是自己在这里瞎意淫啊，我这一段该写什么，那一段该写什么啊？我就这样写，不是是我参考的顶刊底会的写法，你自己可以多去看几遍，顶干顶会基本上都是这样的写法。在最后几段时候才会告诉你它的创新具体什么，前面都是去引出他的这个创新，我们可以发现这是3个东西是吧？B呢BCD3个基础模型，然后呢，再去强调自己的3个基础模型，呃做这样什么事情，然后什么啊，本文主要贡献贡献的话又是讲一堆屁话。然后就是这里呢，其实我讲一下，我等到时候写论文时候我跟你强调一点，这里呢我们是去讲我们的3个模块，等到这里呢，主要贡献分为4个方面，你会发现呢又变成了不一样，这就是你的创新。你们能明白模块和创新的区别吗？这就是相当于我们给我们的模块编了故事。来看啊，我们根据不同模态特性，使不同密码器什么以捕捉这什么什么可以获取细腻度的图像运动特征，这是我们第个故事。呃，可以选择关键帧，然后的话模态间相互作对。呃，这个字幕的这个生成的话造成的这个呃，这个就是一些不叫损害，这损害有点造成这种偏差吧。就是我们最后的话，他们会用一段，包括我们写大论文的时候，我们也会写出我们这个创新是什么模块是模块创新，是我们编的故事啊，一定要分清楚这两点，就是等到时候我们讲如何去写论文时，我讲清楚这两点。

你现在就是明白我们如何通过论文通过引言去找这个呃，找这个呃这个模型找这个模块好吧，你就会发现我们就是BCD3个模块AA这个东西。这就是我们这个，呃，我把我另外一篇论文也拿出来给你看一下。呃呃，这种东西找到一个模块，好吧，你就会发现我们就是BCD3个模块AA这个东西。这就是我们这个，呃，我把我另外一篇论文也拿出来给你看一下。这个我就简单看一下摘要这个东西啊。啊，这个的话好像是这样改，是因为他当时要给我，让我给他加一条他的这个论文进去，应该是。没有没有，基本上都这样的。基于这个什么什么们接这个双向解码器和一个什么什么啊，这个显得很牛么，什么密码器啊，也就是说基于这个transform，我们基础模型是这个，我们连接个双接，也就是说这是模块，这是模块啊， $A+B+C$ 的一个典型的 $A+B+C$ 的一个结构。好吧，这是这个东西我们就不去细讲了，不去细讲了，你们自己多看几篇论文，多去这一个基于这个圈子，我们基础模型是这个圈子，我们连接个双向解码，也就是说这是模块，这是模块 $A+B+C$ 的一个典型的 $A+B+C$ 的一个结构。这是这个东西我们就不去细讲了，不去细讲了，你们。这是么双向解码器和个什么什么什么啊，这个现在很牛逼什么什么什么密码器啊，也就是说基于这个圈子，我们基个模型是这个圈子分模，我们连接个双向解码，也就说这是模块，这是模块啊， $A+B+C$ 的一个典型的 $A+B+C$ 的一个结构。好吧，这是这个东西，我们就不去细讲了。不去细讲了，你们自己多看几篇论文，多去这一个。哎，就是按照这种形式去讲，一年中寻找一般一年中就是最后几个，一年中就是最后几段会告诉你这些东西。好吧，然后我们可以发现这个模型呢，我们没在一言中看到，如果说你细看的是能够看出来的，嗯。细看的话就在哪里看呢，一般就在这个地方了。可能是这个，如果说要就是这个这个。这个也不是这个也不是呃，没有去讲这个地方，我没有去讲我们这种逻辑是不是有些地方会讲正我们可以发现，反正我们找的模块是 $B+C+D$ 好吧，这是引言中寻找，引言中寻找，那我们去方法中寻找。咱们方法中寻找为什么要拿我的论文举例？因为到时我会告诉你我的论文是怎么采出来的，我要拿顶会论文的话，我就找不到引证，到时候我会把我就是自己以前的这种论文，对吧？我是怎么把别人的论文给这样弄出来的？否则这种就是说如何去拆分模块的话，其实我是可以拿顶牌，你会跟你讲的这个在呃充电视频小论里，我拿的就是顶刊顶会的这个视频是吧，但是我觉得这个咱为讲我们要讲学术富如何具体丰富，所以就不能讲顶开你会了。呃，然后的话从方法中寻找方法的话，一般是第3章啊第三章方法，第三章方法其实主要啊就是看这个框架图了，主要就是看这个框架图了。嗯，或者的话我们看它这个大纲啊，变压器一个这个Transformer，这就是我们的一个呃基础模型AA transformer还记得我们讲吗是吧，Transformer然后的话来看模块3.1.2特征模态提取，呃基本上的话。它这个翻译可能是因为我用了这个东西啊，特征模块提取。3.2框架。这什么意思？哦，这个这个，这是沉积注意力，我怎么会这样去取名？啊，我知道我这样取名的意义是什么了。这个首先是讲的这个就类似于我们这个基础理论的一个东西。其实我们真正要看的是看3.2节，3.2节去看这个东西，目标和关系编码器这里面呢，会有一个字，这个这是一个好吧，这是一个，这是一个，这是一个。再跟你们讲的话，你可能会看得有点吃力啊，我的写法是这样写的，因为我是一个圈子这样的一个架构，我是从组从它的这个输入开始写到他的这个输出的，所以你会发现是怎么写的呢？Or e写完or re之后呢，再写这个BDD，BDD里面又分为BD和FD，这是我这样一个写法，你们不介意你们看一下，Or e的话是这样的，Or re的话是这样一个大的主体，大的主体里面是包含一个一个注意力程，第二个注意力程，第三个注意力程是在DDD里面，这是我的三个模块的一个结构，不利于你们看，我来给你们看那篇论文，估计你们也不好看。其实我也是把它写得很高大上，但是实际上它就是一个 $A+B+C$ 的西，但是都写得有点写得有点夸张了。然后的话，方法里面主实不好看，也主要是你们不了解这篇论文就不好看。所以我们讲了你讲的方法，你如何阅读论文呢？方法是你这一个。你需要的论文，你需要的论文的话，你是必读的，不需要否的论文的话，就没必要读的。我终于也明白为什么我要这样跟你们讲了。这这已经是学老师的肌肉记忆，就是讲这课其实说实话，我没必要给你备课的肌肉记忆了啊。为什么说需要的你得好好读，因为有些人就跟我这样写，写就是写的就是你在他的这个引言和这个摘要里面，他是很难去给他怎么怎么弄的。但是呢，你在这个方法中寻找的时候呢，他就会写的就是有点让人搞不清楚，你到底哪个是你的，到底哪个不是你的，看起来好像全部都是你的，实际上全部都不是你的啊。就这种写法，所以说，为什么说你们需要的，你们一定要精读？那么怎么判断需不需要呢？这个也是到时候我们去讲定基础模型定学术模块的候，我们就会去讲到你这个基础模型是不是你需要的，学术模块是不是你需要的。目前的话，你就是就是你的这一期视频的目的就是学会如何去拆分论文，对吧？从摘要，从语言去把这篇论文给拆分出来。啊，那么从方法中寻，其实最主要的就是从框架图寻找。你从写法里面太难寻找了。框架图的话，一般就是我们去这篇论文的框架图，是按照这个数据理由去看的，从他

的这个输入看到他的这个输出。你像我这篇论文就特别好区分，就是我已经给它都标满了B、DF、DBDOE, 也就是说最主要就是ORE和BDD。你们不懂论文的话，就很难跟你们讲。我想一下，我如何从这种就说你们是零基础的话，该如何去跟你们讲。我这样吧，我觉得是应该把这个框架给你们勾出来，然后就给你们讲，主要是看框架。来我们再看框架，这个是3.1基本模块，3.1这个变压器结构，这是什么叫基础模块呢？啊，这应该是基础模型。特征模块提进去就这样记，可能当时使用的不好。基础模型基础模块也可以，这个是相当于我们这个，那叫什么来，同学们是叫做我们这个大论文的基础理论。你们先不要关心，你们很多零基础的其实不是零基础的一下就能听懂了。3.2框架就是你们去看框架的话，能够就看大纲的话，能够看得明白一点。是这个。3.2.2就是你们要去从框架里面找我的这个框架写的比较，我这里还有3.2.3。然后的话有没有3.2.4啊，3.3实际上。你要去从框架里面找，我这个框架写的比较，我这里还有3.2.3。然后的话，你们3.2.4啊，3.3实际上没有什么东西是自己的3.3.1。3.3.2。3.3.3好吧，然后3.4，所以这里呢，我们发到S3去取了。看起来是不是挺牛逼的，实际上一点都没牛逼。我来剖析一下，就是你们去这个开分论文的，你们也是去把它的这个框架给看的。首先基本模块，这就不用去了，这东西毫无疑问就是都基本了，这就是别人的东西啊。这个意思很明显，只要是看过别人就知道是别人的东西。那么接下来3.2是我自己的东西，多模态增强分层，注意网络啊，这是我这个模型这个名我取了个名字。那么对象和关系编码器，这是一个什么？来，我们来看3.2.13.2.23.2.3，对吧，这是我们的模块，这其实也是这个东西呢。其实如果说你细看这篇内容的这个东西是我自己的好，所以说我没把它当这其实你以当做一个模块，你如果说我要硬要当的话，为什么说我的论文只讲了B+C+D，我没把其他东西写来？因为BCD是我自己设计的。你看，如果说我要强加的，你看我这有多少个模块对吧？双写解码器话，其实这个为什么包括BDFD的BD我没有写进来，因为这个啊，BCDEE这个E为什么我没写进来？E也不是我自己，所以说我没有加，如果说我硬要说的话，今天论我是有很多模块，1的话它是分为这个1，它是个大的嘛，那我们来看BCDA，BCDE、e、FG, 也就是说其实对于我的评论文，那这个是什么呢？这个是A吧，这个三点1整个一节呢是A，也就说这篇论文我的结构是什么呢？我论文是A+B+C+D+E+F+G，只不过说什么呢？只有这个CDC哇，所以说你说水脑风的状吗？CDG是水老自己的这个东西，那么然而这个B。C第一。B1，这是为什么说我这边论文写得比较复杂，你们就是你们没看过论文的BF是别东西哎，其实也是水岛的，是水岛的第一篇论文啊。第一篇论文然我简单的你下哇BDF是我第一篇论文的这个东西。来，我如果我调入了ST啊，这里OREBD fd, 所以我就是这就是我就相当于什么，我这是我第一篇论文BD，这是我第一篇文写很烂发到了SS去，然后这篇论文话就在第一篇论文基础上又加了一个CDG，也就是什么意思呢？其实如果说你对吧，A+B+E+F是第第一篇论文对吧，然后的话，我在第一篇论文的基础上。这是哎，其实我应该先跟你们讲第一评论啊，我当时想的我就拿一篇论文跟你讲，拿两篇论文你讲你就好更好理解点了，A的话，因为一篇论文它就几个模块嘛，这就是我的这一个方法中寻的就是这样的。就是你们就是去看到这一个小目录标题就看到这个对吧，你看这个三点呢，就是去看它的这个框架的这个呃大纲，就看它大纲，大纲里面这个小标题，很容易分出来哪个是这个模块。你看这个PDD嘛。你如果说E+F+T嘛，这就是对吧，那这个就是这个B+C+D嘛，啊就这样一个东西。好，这是什么意思？我们来讲一下，我们来讲一下啊。我们今前讲到了基准模型，如果没有A的话，这边性能直接变为零。你看，如果没有全，全是个什么东西啊？相当于是整个数据流。这个，你如果学过全的话，应该很很容易清住。没学过的你要记住，这整个东西就是个全风嘛。我的模块只过像这个东西，只不过是在全层分里面添加添加一个小图，你别看我这个图画得很省略，那是因为我圈分位看到没有按了22 of圈子de扣的，我把圈子风格的很多这个零部件全部给省掉了的啊。你像这种东西对不对？这什么关键帧选择注意这东西去掉都是可以，就是我们整个一个大东西，就基本上我跟你我的模块的占比是非常非常小的。如果说去掉圈的分了啊，如果你不是这个，你懂我只要跟你讲，反正就是包括你自己看你专业领域，你一旦把这个A给去掉了，全都是扯淡。那你来看看到没有，这是什么？这是我们这个多模态，这是基，这是基模态，它占一个很小一部分的，它在代码里面的体现可能就是十几二十行，顶多二三十行，但是我整个模型它是有几万行代码的，我几十个文件的。我几千我不计几万几十万行代码都有可能，那这个东西只占了20万行代码，这东西也顶多是二三十行的，不超过50行，不可能超过50行的，就是你能明白什么意思吗？圈子方法它是个大东西，它是占几千几万行代码的，这个小东西就几十万几十万代码，那可可有可无的，就是我这些东西，我说白了我全部去掉都不会影响到我A去做这件事情。一定要明白基准模型和模块的一个区分，就等到时候我们我们的老师去讲定期的模型学术模块的候，我就会更去更会去强调这个东西啊。因为我们不可能基本模型加基本模型，我们

只能是基础模型加模块的这样的结构去设计我们论文的，所以说你得分清楚ABC这个东西。啊，就这样一个东西，好吧，从这个方法中寻找，从框架图你们可能才能寻找，你们没有我这样的个眼力劲。你随现在随便拿一篇这个视频描述的这个论文来给我看看框架图，我马上能够看出它的这个基本模型是什么，呃，模块是什么。但对你来可能是特别困难，那你们就是从这个大纲中行的。啊，从方法这个大纲中去找框架图的话，就是对你来说有点难，然后这个图画得有点复杂啊，有没有简化。简化是什么呢？这个部分不是我的，不是我的话，我直接就是整合一下，整合一下，然后把这个部分留出来就行了。这部分出来当时就为了画得复杂一点，就以说这个很多图它画得特别简单的。呃，这个等你们论文等你们学出们的法真的学会之后呢，论文在看了两三遍之后呢，其实你们就会很容易区分出来了啊，没有什么东西是自己的啊，就是一些东西是别人的好吧。这个就是你们就从大纲中去找去看看这个目录，你就能看出来。然后我们再来对应一下，你看啊，BCD这是BCD。从引入我们以看到是什么对吧？模态的自编码我们对应一下对吧？你这个是一定前后对应的，关键是选择注意力多模态融合注意你看到没有多模态融合意力，关键是选择注意力。呃，特征的自编码模态的自编码对吧？它这个可能就是翻译的时候不到位啊，也就是说，CD我们也想到了CDG是隧道自己的东西对吧？CDG那你看，这是CDG。然我们来看这里看摘要中来看，它不可能这个第一层模态的特征的这个编码对吧？怎么怎么样？就是我们我们没有去讲名字，我们只是讲这个第一层我们做了件什么样事情啊，然后再计算帧与帧之间这个关键帧对吧？关键帧选择，然后这个什么第三层多模态融合，多模态融合都是能够对应上的，这就是我们本篇论文的啊，这个模块就这几个模块。然后呢，我也讲到了BF的起始，把也拆拆分开始写了。当然这是我自己第一论文面的东西吧，因为我刚也给你看了e EF对吧，这个or re啊，1是什么啊，1是后向解码器前解码器啊，BD啊，FD啊，其实这个o e呢，BDFD呢又往下追究，又不是我的东西，又是不同人的东西，这就是学术采访的精髓呀。但是你能说我这东西不好吗？包是好的呀，其实会有一个东西学实成分，它存在一个致命的缺点，忘记讲了，冗余冗余。模型的这个量，但是它又存在一个东西轻量化。轻量化之是我们越叠越多，我们东西越来越多，会证明我们这个算法这个效率会比别人低。但是还是那个关键性的原因，A它是一个很大的东西，我们文化是一个很小的东西，我们对这个东西影响基本上没什么影响，你要说它增加了这个什么算力或者什么，他又没增加什么算力，这就是学术模块比较牛逼的地方。我们不动基准模型A，我们动的就是学术模块B的替换，它对于算法的这个轻量化或者说什么没什么太大的影响。我们也讲到了基础模型A，在我的这篇论文里面，它是一个非常大的一个东西，它可能是占几十万行代码的，我的这个小的模块就是几十行代码，它能有什么影响？它没什么影响。它除了能让这个学术圈多了些学术垃圾之外，他没什么推动作用的。它真没什么推动作用。多少人在做多模态融合，多少人在做这个关键的选择，多少人在做这个这个这个那个，我只不过是把他们方法给融合起来了，但我能发论文就行了，我还需要其他什么吗？我不需要呀，我性能也是有提升的呀。我这实验，我代码都给你开源了啊，你们有兴趣你就复现，就已经有很多同学复现过，因为我代码好像缺过，有个什么西好多西都来找过我。也不要缺什么东西，你自己去找找，你也能找到这个东西，就是开源这个东西。呃，我是证明的，所以我们觉得他们就是性能一定有效，对吧？因为我这样做完之后，我性能有效，你不能说我做这东西没意义吧？我性能都有提升，你跟我说做没意义，那不扯淡吗？对吧，主要还是信能，当然最后还是编故事。当然学老可能不是编故事，我是编了题，就是因为当初发现了三个问题，所以说我解决了，所以说，写法时候，这就是我们当时讲的学写论文时候一定要注意的点。为了解决问题，我们才提出来了什么什么什么。但我们真正的是为了解决这三个问题吗？那水老一定是的，我相信你们也一定是的啊。我们是为了解决问题，我们才提出来这个西，我们才这样去做的。我们是迫于无奈，因为这个问题太重要了呀，并不是因为我们并不是因为你们绝大多数人啊，什么是发现了个东西加上机性能提升，然后你编个故事不是不是好不好？这是在这个方法中，我们来看一下在实验中学寻的实验中寻的实验中寻找，那就第四节了，4个实验啊，不不是啊，实验然后实验参数啊，数据集实验参数数据集，这是因为这个如果说我拿我已经录用论文来说，我看翻译质量还挺好。这可能是我在用latex的时候有什么问题啊，没用好。你模板肯定问题觉得是，然后来看4.14.1.1数据就不用讲，估指标也不用讲好吧。要来看实验，实验的话主要就是分清楚实验，有两种实验，一个是对比实验，一个是消融实验。对比实验是看不出什么东西的。这个对比实验呢是什么意思呢？对比实验是合近几年的实验啊，近几年的这个论文对比它不存在什么什么基准模型啊什么什么东西，它就是去引证这己论文，你不用关好，我们看消融线什么意思？我有A+B+C，我就要做一个实验去掉1证明A。加B比A好，对吧？哎，做一个实验，A证明A+B+C，B这个A好，好吧，这是我们需要去做的一个消融线，所以说消融线。我们知道模块是

什么呢？我们就要去做一个实验证明A+B比A好，做一个实验证明A+B比C好，那是什么？哎，第一个模块就是B对吧。第就可以发现第二个模块是这个C，这是我们消融写的意义。消融消融嘛，就是你做什么西你把它给去掉对不对？如果说你是A+B的，你就是把B去掉，证明A+B是比A好的，你做的东西是有意义的，你做的东西现在是有提升的啊。我们来看接下来看骁龙鞋呢性能对比啊，就是性能比较。小面奶，哦，对对，呃，分析定量分析，我是把它做成定量分析来消融呃，实验。呃，关于层级注意力网络，如表2所示，表2所示。啊，这是我们层级注意力网络的这一个分析。自己论文真的是好久都没那个了。啊，多模态融合4种注意力来，这是我们多模态融合4种注意力这个方法。我这个又是什么意思呢？我这个表。如表2所示，平均方法。5.1.1. 消融实验沉积。注意力网络模型是采用编码器，而这个。骁龙实验关于沉积注意力网络，都是代表了这个模块啊，是添加到这个编码器的，而又没有去使用的啊。我知道什么意思，这个是去验证我们这两个模块使用的层级注意力网络，这3个模块使用成绩注意力网络，这4个模块使用了沉积注意力网络，然后效果达到了这个。有什么区别吗？差？层级注意力网络。哦，我下去这个真的是自己写论文，都代表这个模块添加到了编码器里面去啊，不是说他用了层级注意力网络这三种都是没有用层级注意力网络的。那我们最后对比其实是最后这两行啊，就是这一行和这一行其实是一样的模块都是添加了的。其实这种表格设计是有问题的，我们必须得告诉大家，如果说你看我我知道MHM我自己设计模块是用了4种模态的，就是随着模态我跟你解释一下，随着模态数量的增加，你会发现这个模型的性能呢是会越来越好的，对吧，这个是无厚非的。那现在我们通过刚才这种增加是什么形式，我给你们简单讲一下，简单解释一下这个模块吧。这个模块的第一个原理啊，好吧，这个简单解释，这个跟这篇论文没关系啊，首先是第一个模块。就是第一，如果说我这篇论文只用A+B两个模块，性能是90，用A+B+C性能是91，a+B+C，所以说自己论文你好久不看，你自己都知道自己是搞什么东西。你可以说你们老师很多老师都是脱离科研很久，就是这种做法是就是现在呢，我提出来一种融合方式，但是。A，我这融合方式我叫这个BCD好吧，性能是到95，就是我多模态融合的法，就相当于模态的增加，性能是会越来越好，但是增加的幅度也小。然后怎么样，现在我找到一种融合的方法，哎，现在只有暴增，这就是验证了我们这一个什么多呃，验证了我们这个层次注意力网络的消融，就是我们整个模型来说是没有问题的，然后的话这是什么呢？这是验证我们模型的效果。这其实是验证了A+B+C+D的优越性，它是验证了整体的优越性，它是直接就验证这个A+B+C+B。然后的话，我再次做了实验去细分啊，就扩展多头，注意别管这是我为了做实验的，没什么意义啊，关键数量真的选的是对吧，这是我们第一模对不对关键。大家还记得吗？我们的三个模块呀，关键正确的注意对不对？我首先验证的是第一个模块关键证数，这是我们的模块对吧？来看我们看这个实验的话，是在表4表四对吧？动态选择就是我通过动态选择这个关键注意，哎，我的性能是达到最好的对吧？就证明了我们这个关键帧选择注意力啊，也就证明我这模块它是有效的，呃，这个表三也是有意义的，这个也是有意义的。这个东西呢，是我没有写好，是我的第一个模块5.1.2通过5.1量是表酸。通过这个东西反正是证明了，其实说白了我的那一个什么，这个东西呢，特征自编码模态就是这种垃圾玩意儿，你自己如果说你愿意去看细看这篇论文就是垃圾玩意。把这个多头注意力头给平常用的话，是啊头的话一般是用八头，我直接给它扩到了六十四六二十八。说白了参数量变大了，但是我要取个名叫扩展的多的对律，这就是我们经常会讲的第一到第一点，懂圈子方法就知道了，懂圈子方法就知道，来，我给你看一下正常的注意力机制的头是不是八头。呃，多头对不对？八头注意记，多头注意八头。我现在把它变成64头，效果变得更好了，而且提升还挺大的。其实说白了我就把参数量给变大了，但是我给它取个名字叫做扩展多的注意力，我再给它这个。

2026/08/17 23:04:24 但是我给它取了一个名字，叫做扩展的多头注意力，我再给他这个，我再给他干。2026/08/17 23:04:30 第到第一题。2026/08/17 23:04:33 呃，这个表三。关键帧数这是我们的一个模块对吧？来看我们来看这个实验的话是在表4表4对吧，动态选择就是我通过动态选择这个。

2026/08/17 23:04:51 整体的优越性它是直接就验证了这个A+B+C+D，然后的话我再次做了实验去细分啊，这扩展的多头注意力啊，你别管了，这是我为了凑实验的，没什么意义的啊，关键数量真的选择帧对吧，这是我们的第一个模块对不对，关键。2026/08/17 23:05:09 性能直接有暴增，这就是验证了我们这一个什么多呃，验证了我们这个层次注意力网络的消融，就是我们整个模型来说是没有问题的。然后的话这是什么呢？这是验证我们模型的效果，这其实是验证了A+B+C+D的优越性，它是验证了整体的优越性，它是直接去验证这个A+B+C+B，然后的话，我再次做了实验去细分啊，这扩展多头注意别管这是我为了凑实验的，没什么意义啊。关键数量真的选择对吧，这是我们第一模对不对，关键。还记得吗？我们的三个模块呀，关键正选的注意对不对？我首先验证的是第一个模块关键

帧数，这是我们的模块对吧？来看这个实验的话，是在表4表四对吧？动态选择就是我通过动态选择这个关键注意力帧，哎，我的性能是拿到最好的啊，就证明了我的这个关键帧选择注意力啊，也就证明我这模块它是有效的，呃，这个表三也是有意义的，这个也是有意义的。这个东西呢是我没有写好，是我的第一个模板5.1.2呃，通过5点用量是表3。通过这个东西反正去证明了，其实说白了我的那一个什么这个东西呢，特征自编码模态就是这种垃圾玩意。你自己如果说你愿意去看细看这篇论文就是垃圾玩意，把这个多头注意力头给平常用的话，是啊头的话一般是用8头，我直接给它扩到了64头，一八十八头说白了就参数量变大了。但是我给他取个名叫扩展的多头注意力，这就是我们会讲的第一到第一点，懂圈子方法就知道，懂圈层方法就知道，然后给你看一下正常的注意力机制的头是不是八头，呃，多头对不对？八头注意基多头注八头。我现在把它变成64头，效果变得更好了，而且其实还挺大的。其实说白了我就把参数量给变大了，但是我给它取个名字叫做扩展多头。注意，我再给它这个，我再给他干嘛呢？再给它编个故事特征的字模态编码，这就是我经常跟你们讲的。这说完水就干嘛？C电呢？C1点懂，只要懂Transformer，只要懂注意力机制，就知道这个创新有多么的美妙。美妙，我就是加这个参数，那你能说我没有改变吗？我有改变没？我做的也挺好的，我现在就是个提升量，只不过参数量变大了，我没有去告诉你，我这个缺点是参数量变大了是吧，关键这选的是特实实的个模块，然后呢，这个。双向解码器的这个必要性啊。2026/08/17 23:06:39 那你能说我没有改变吗？我有改变没？我做拓展他的注意力，我再给他这个，我再给他干嘛？再给他编个故事特征的字模态编码，这就是我经常跟你们讲的，这说来学到听到吗？C变成C点懂，只要懂圈子方法的只要。2026/08/17 23:06:50 这懂注意力机制的就知道这个创新有多么的美妙美妙，这道题干嘛C变成C点懂只要懂圈子方法，只要懂注意力机制的就知道这个创新有多么的美妙美妙。我就是加了个参数，那你们说我没有改变吗？我有改变，我做的也挺好的，我现在就是有提升量，只不过参数量变大了，我没有去告诉你，我这个缺点是参数量变大了好吧，关键灯选择就特特实实的个模块，然后呢在这个呃双向解码器的这个必要性。好吧，那其实呢，对这个表2的话，其实就是对应我的什么呢？表2的话，对应的就是我这一个多模态融合。注意了，因为我讲到了我刚跟你讲过一个融合注意力法，我心里有问题。这是A+B+C的有效性，然后的话，这个的话是A+B的有效性，是表3，这是A+B+C的有效性表表2，a+B的有效性是表3，a+C的有效性是表4。其实我应该在做的具体的加B+C啊，就A加哎反正没必要那么严谨了，你差不多就行了。论文嘛，论文进论文论这样就可以了啊。我做的不是特别严谨啊，这个在我大论文的时候生我大论文的候又加了一些时间去补充，因为这个凑字数小论文的话，呃期刊一般有页数是10页，当然你现在来看的话可能花到了这个16页。其实的话因为期刊它就是等到在编辑好的十一页后面的话加这个，所以说你很多东西你真的不能就是你写不到那么多，我删了好多，你又只是写会议论文4页，你能写什么东西？很多东西都写不上去，很多表格图片都画不上去，不像大论文，你使劲地往里凑字数就行了。好吧，从这个消融鞋，消融鞋就证明你刚也看到对吧？A AB, 我3个模块我都给它验证，只不过说我换一种这个方式，可能有些这个论文比较直接，像我这样就是不直接啊，就比较隐晦啊，就显得我这篇论文很高大上，这个东东这个一样那个一样。但是其实如果说你自己去细看这篇论文的话，逻辑还是那样个逻辑，再把BCD三个模块全部给消掉，消掉了。然后做实验进行这个分析好吧，这就是我们讲的如何拆分论文啊，从哪里拆，从摘要中寻找摘要就比较直接一点，引言中的话也比较直接，直接就能找到模块，直接就能找到这个模块名。这个东西好，技术方法中去呢，我们在讲如何阅读论文时候，我也讲到了方法这个部分是你需要论文，你是要去细读的那我们怎么判断我们需要呢？我们怎么判断我们需要就是我们下一期视频定的模型，定学术模块的时候要去。这样内容了啊吧，否则的话，如果说这篇论文你不需要这个模块的话，你只要知道他做了这样一件事情，那你不要的话，你没必要去细看。说白了你看到的绝大多数论文都学术垃圾，有什么好去细看的是你深微剖析一下，不是学术垃圾，只不过写起来好高大上对吧。什么对象与关系编码区别，什么特征字模态编码不就是一个多头注意，当然我还是其实我还有一些很复杂的东西的很复杂的东西在这里，因为我是引用了这篇文，所以我只加了个论文。其实我的多模态自编码，我在这个地方的实验消毒实验，我应该是做了很多东西去分析的啊呃，这个地方呃，这个地方啊，多头是这一个对不对？然后的话还有这个什么这个影响呃，这个音响就是我我刚刚说的那种特征自编码的话，是这3个东西加在一起是属于这个模块的，是属于这个什么模块的。但是因为它是这篇论文的主体，所以说我在我这篇论文主体里面，因为我引用了我那篇文，那我就没有去细讲啊，这也是写论文技这个东西，我们就不去多赘述了。就你们很抽象，你们能很难理解。只有一些研二研三读过很多论文啊，甚至尝试过些传播方法的同学才能去理解我刚讲的那句话。好期使用什么方法，同学才能去理

解我刚刚的那句话。我没有去细讲啊，这也是写论文这东西我就不去多赘述了。就是你们很抽象，你可能很难理解，只有一些二连三。2026/08/17 23:09:02 读过很多论文啊，甚至尝试过一些传播方法，同学才能去理解我刚讲的那句话好不好。然后呢，从实验中去寻找实的话，就是从消融实验去寻找啊，你就能知道这篇论文的一个大体的框架，它的这个A+B+C的格式是什么样的格式。那这篇论文你只要大概知道一下我们如何去拆分论文就行了。好吧，你现在可能对于这个几种模型对模块呀嗯拆分呀寻找呀还是会比较迷，因为你们看这种还是比较少。你们就什么意思？还是那句话，我只是告诉你一个方法，我没有说手把就是说没有真带你去干嘛哇，每天录系一批录下来那样经历，你说实话，这个课程399嘛，这课程399你们都不一定能买得到吧，好吧，现在只是提供一个方法，需要你们自己再去实践啊。实践看个两三篇论文，其实你就能够实践成功了。那未来如果说你们非常期待这种360的课程，我带你们一批一篇论文，一篇论文啊，怎么怎么样的，其实是有的啊，其实是有的。充电视频充电视频，只不过说给你们带来两篇论文是这样去做，就是说啊，我们具体的啊，具体到了每一行每一句话。这边挑个中间时间看一眼你就知道了。充电视频，但充电视频嘛，30块钱一个月你就能全看完了啊。所以说那时候水岛赚得到钱就说给大家这样的一个东西对吧，30块钱一月就你你看看现在真赚不到钱了。你别说什么399贵，你要是觉得这个39贵，我真觉得你的你不如你不如不读研究生，你的研究生这399能比吗？啊就是。充电视频是哪一个是？那时候赚不到钱，所以说水饺给你们30块钱，我也没说我要去呢怎么怎么样，那现在赚不到钱了对吧？大家互相的这个哎充电视频呢。互相体谅呀，赚到钱的时候我也不想，我也给你们这个放到封建视频里面去了。但是现在真赚不到钱了，那就只能是卖贵一点。大家好啊，我们讲一下参考对不对？哪篇论文做这一个领域，你们这个领大家，我们取一个，他做什么东西对吧？对比这里大家好啊，上一期次频模块有些论文可能会说，那你讲提出，如果是的话，会这个做法对吧？他们提出这的法，他们说这个做法有问题吧，这个主要有问题，那点视频就告诉你好，说我们先保留态度，周也赚不到钱，所以说也没有提很高的价格。你要放在现在的话，你真不一定看到，你真不一定看到好。所以说这个只是一个很大一个范式。然后你们如果说对研一新生啊，如果说论文一篇论文都没看过话，可以再去充电看那个充电专属视频啊。水宝带读你的这个带读两篇，带读两篇啊，你基本上的话，可能说再自己再去读个两三天的话就会非常容易非常轻松了啊，这个不难的不难的。好了，这期视频呢就到这里了啊，我相信每个同学应该也清楚了这个论文该如何拆分，反正你只要大概就是一篇论文能懂到这个程度就够了啊。只有你需要了是我们的接下来讲的定制化的模型，定制的学术模块，这个模型你需要的话，你才需要去这个呃，你才需要这个细读一下啊，搞清楚里面的细节，否则就是我们只要拆分一下论文就可以。好了，这期视频就到这了啊，再见，下期我们讲如何定基准模型啊，基准模型哪个基础模型是我们需要呢？我们怎么去找真正的基础模型？因为你现在找还比较空还比较散啊，所以说视频一期接着一期听你就懂了。来再见啊。